



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)			Clave de la UA
Ecuaciones Diferenciales			IF880
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Básica común	8
UA de prerequisite		UA simultaneo	UA posteriores
Métodos Numéricos		N/A	N/A
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
60		N/A	60
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Ingeniería en Logística y Transporte		Optimización	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Ecuaciones diferenciales	
Elaboró o revisó		Fecha de elaboración o revisión	
SOLIS RODRIGUEZ, JOSE PLASCENCIA GARCIA, CRISTYAN JEOVANY		24/05/2025	



2. DESCRIPCIÓN

Presentación

Las Ecuaciones Diferenciales (ED) ofrecen poderosas herramientas para explicar el comportamiento de procesos con cambios dinámicos. Muchas de las leyes de la naturaleza, en Física, Química, Biología, Ingeniería y Astronomía encuentran su expresión más natural en el lenguaje de ED, es decir, son el lenguaje de la naturaleza. Las aplicaciones también abundan en las matemáticas, en la geometría, análisis armónico y diseño de modelos como en Ciencias de Sistemas y otros campos de la matemática.

Relación con el perfil de egreso

Las ecuaciones diferenciales permiten al profesional de la Ingeniería en Logística y Transporte desarrollar habilidades para aplicar técnicas cuantitativas para la optimización de procesos de envase, embalaje y empaque de productos, en el diseño de cadenas de suministro.

Competencias a desarrollar en la UA

Transversales	Genéricas	Profesionales
Planifica y trabaja en equipo. Desarrolla un buen nivel de abstracción. Transfiere conocimientos teóricos a situaciones reales. Investiga en literatura reciente. Retiene información. Comunica sus ideas. Resuelve problemas reales.	Planifica y trabaja en equipo con otros ingenieros Industriales. Transfiere conocimientos teóricos a situaciones reales en la industria. Investiga sobre problemas sociales relevantes. Resuelve problemas reales en el ámbito de Industria y control de calidad.	Colabora con otros profesionales para describir procesos reales usando ecuaciones diferenciales. Aplica métodos de solución de ecuaciones diferenciales en el área laboral. Identifica las situaciones que se pueden modelar mediante una ecuación diferencial. Construye ideas propias de cómo dar solución a problemas, optimizando recursos y obteniendo el máximo beneficio posible. Transfiere conocimientos teóricos de ecuaciones diferenciales para hacer inferencias en situaciones reales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Saberes involucrados		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Conocimiento y clasificación de las ecuaciones diferenciales. Identificación de problemas que pueden ser representados matemáticamente usando ecuaciones diferenciales ordinarias. Conocimiento y aplicación de métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Conocimiento y resolución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes constantes. Aplicación de la Transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales (PVI). Conocimiento y resolución de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneos y no homogéneos.	Resolución de problemas. Identificación del tipo de ecuación diferencial. Identificación y aplicación del método adecuado para la resolución de una ecuación diferencial ordinaria.	Disciplina dentro del salón de clase. Respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros. Orden y limpieza en los trabajos que realiza. Puntualidad. Responsabilidad en la entrega de sus trabajos.
Producto Integrador Final de la UA		
Título del Producto: Portafolio de actividades. Objetivo: Demostrar las actividades (tareas, exámenes) realizadas durante el semestre con el fin de mostrar los avances logrados para acreditar la UA. Descripción: Es un portafolio solo de la UA, que se va realizando durante el semestre donde integre todas las actividades realizadas por el alumno en las cuales se revisaran en tiempo y forma.		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1er. orden

Orden Superior

Problemas de valor inicial

Definición y clasificación
de una ecuación

Ecuaciones de orden "n"

Tipos de ecuaciones y su solución

Dependencia o Independencia Lineal

Wronskiano

Columna fundamental de soluciones

Transformada de Laplace

Ecuaciones lineales homogéneas de
coeficientes constantes

Solución de problemas de
valor inicial

Ecuaciones lineales no homogéneas de
coeficientes indeterminados

Teoría de sistemas de
ecuaciones diferenciales

Solución de sistemas de ecuaciones
diferenciales ordinarias



4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer Orden (13h)

Objetivo de la unidad temática:

Integrar a nivel básico las ecuaciones diferenciales de primer orden, así como proponer estrategias y los métodos para su solución.

Introducción:

En esta unidad se estudia la clasificación de las ecuaciones diferenciales, así como diferentes métodos para la resolución de las ED de primer orden, y problemas de valor inicial y determinar bajo qué condiciones se garantiza una solución única de una ecuación diferencial.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
1.1 Introducción a las ecuaciones diferenciales (definición y clasificación). 1.2 Problemas de valor inicial. 1.3 Ecuaciones separables y de coeficientes Homogéneos. 1.4 Ecuaciones exactas y factor de integración. 1.5 Ecuaciones lineales y de Bernoulli		Definición de ecuación diferencial. Clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo a su tipo, orden, grado y linealidad. Conocimiento e identificación tipos de solución de una ecuación diferencial. Concepto de problema de valor inicial. Aplicación de condiciones iniciales a ecuaciones diferenciales de diferentes órdenes. Identifica el tipo de ecuaciones diferenciales y organiza la información que se requiere para resolverla. Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y cuidado en su trabajo.	☐ Examen parcial ☐ Portafolio de actividades y/o tareas.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
☐ Lluvia de ideas para identificar una ecuación diferencial lineal, homogénea de primer orden. ☐ Exposición en pizarrón de las definiciones: Ecuaciones diferenciales, linealidad y clasificación, junto con problemas de valor inicial.	☐ Realiza investigación previa. ☐ Participa en la lluvia de ideas expresando respetuosamente sus opiniones.	Tarea y/o reporte de investigación previa	Pizarrón, marcadores, cuaderno, material bibliográfico, referencias electrónicas y/o TIC'S	2
☐ Da las instrucciones a los estudiantes para realizar en equipo la clasificación de Ecuaciones Diferenciales y ejemplos de problemas de valor inicial	☐ Participa y colabora en equipo en la realización de la actividad propuesta por el docente.	☐ Trabajo en equipo. (ejercicios)	☐ Apuntes, libro, Ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos	2
☐ Exposición de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden del tipo: variables separables, de coeficientes homogéneos, Exactas, Factor integrante, lineales y Bernoulli. ☐ Dirige el trabajo en equipo para identificar el tipo de ecuación diferencial y resolverla por el método adecuado.	☐ Participa y colabora en equipo en la realización de las actividades propuestas por el docente. ☐ Resuelve ecuaciones de primer orden, identificando cada método utilizado en clase	☐ Reporte y/o tareas. ☐ Trabajo en equipo (ejercicios en clase)	☐ Apuntes, libro, Ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	9



Unidad temática 2: ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR.

Objetivo de la unidad temática: Usar las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.

Introducción: Las ecuaciones diferenciales se presentan como una herramienta matemática para resolver problemas. De aquí que el estudiante obtendrá las bases necesarias para comprender la conexión de los conocimientos teóricos adquiridos con problemas que requieren una solución algebraica y practica en una amplia gama de disciplinas.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática		
2.1 Teoría general de ecuaciones diferenciales de orden n. 2.1.1 Funciones linealmente independientes. 2.1.2 Wronskiano. 2.1.3 Conjunto fundamental de soluciones. 2.2 Ecuaciones lineales homogéneas de coeficientes constantes. 2.2.1 Raíces reales distintas. 2.2.2 Raíces reales repetidas. 2.2.3 Raíces complejas. 2.3 Ecuaciones lineales No homogéneas. 2.3.1 Método de coeficientes indeterminados. 2.3.2 Método de variación de parámetro.		Concepto de ecuaciones diferenciales de orden superior (de 2 en adelante). Identificación de funciones linealmente independientes y dependientes. Calculo de Wronskiano (determinantes). Calculo del conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial de orden superior. Identifica una ecuación diferencial como homogénea y No homogénea para la aplicación del método adecuado para resolverla.	☐ Examen parcial. ☐ Portafolio de actividades y/o tareas.		
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado	
☐ Da a conocer la teoría general de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. ☐ Expone, dirige y asesora en clase el proceso de calcular Wronskiano, el conjunto fundamental de soluciones.	☐ Investigación previa de definiciones y teoremas básicos de Ecuaciones diferenciales de orden superior. ☐ Resolver actividades y/o tareas propuestas, para identificar un conjunto fundamental de soluciones, calcular el wronskiano, y distinguir funciones linealmente independientes.	☐ Entrega de reporte y/o tareas. ☐ Resolver actividades propuestas y/o tareas.	Pizarrón, marcadores, cuaderno, material bibliográfico, referencias electrónicas y/o TIC'S	3	
☐ Expone el método y da ejemplos para resolver Ecuaciones homogéneas lineales con coeficientes constantes de orden superior. ☐ Dirige actividades para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas de orden superior.	☐ Participación activa en clase. ☐ Resolver actividades y/o tareas propuestas para encontrar la solución de una ecuación diferencial homogénea de orden superior	☐ Entrega de actividades y/o tareas.	Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	5	
☐ Expone los métodos y Da ejemplos para resolver Ecuaciones diferenciales no homogéneas de orden superior: coeficientes indeterminados y variación de parámetro. ☐ Dirige actividades para resolver ecuaciones no homogéneas de orden superior.	☐ Participación activa en clase. ☐ Resolver actividades y/o tareas propuestas para encontrar la solución de una ecuación diferencial no homogénea de orden superior	☐ Entrega de actividades y/o tareas.	Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	5	
☐ Da a conocer la teoría general de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. ☐ Expone, dirige y asesora en clase el proceso de calcular Wronskiano, el conjunto fundamental de soluciones.	☐ Investigación previa de definiciones y teoremas básicos de Ecuaciones diferenciales de orden superior. ☐ Resolver actividades y/o tareas propuestas, para identificar un conjunto fundamental de soluciones, calcular el wronskiano, y distinguir funciones.	☐ Entrega de reporte y/o tareas. ☐ Resolver actividades propuestas y/o tareas.	Pizarrón, marcadores, cuaderno, material bibliográfico, referencias electrónicas y/o TIC'S	3	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 3: TRANSFORMADA DE LAPLACE.

Objetivo de la unidad temática:

Usar la transformada de Laplace y su Transformada inversa para resolver ecuaciones diferenciales lineales con valores iniciales (problemas de valor inicial).

Introducción:

La transformada de Laplace permite obtener soluciones explícitas en problemas con valores iniciales, en especial cuando el termino no homogéneo bien es discreto o continuo.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
3.1 Definición, propiedades de linealidad y formulas básicas de transformada de Laplace 3.2 Definición, propiedades de linealidad y formulas básicas de transformada inversa de Laplace. 3.3 Teoremas y propiedades. 3.3.1 Primer teorema de traslación. 3.3.2 Transformada de Laplace de la función escalón. 3.3.3 Segundo teorema de traslación. 3.3.4 Teorema de convolución. 3.4 Solución de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace.		Concepto de transformada de Laplace. Concepto de transformada inversa de Laplace. Propiedades de la Transformada de Laplace y su inversa. Concepto de función seccionalmente continua. Transformada de Laplace de una derivada. Resolución de problemas de valor inicial.		☐ Examen parcial ☐ Portafolio de actividades y/o tareas. Formulario.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado	
☐ Expone la teoría y da ejemplos de la transformada de Laplace y sus propiedades. ☐ Dirige actividades para calcular la transformada de Laplace de funciones continuas y seccionalmente continuas.	☐ Investigación previa ☐ Realización y/o investigación de formulario (impreso, electrónico, escrito,...) ☐ Participación activa en clase. ☐ Resolver actividades y/o tareas propuestas para calcular la transformada de Laplace (diferentes funciones en general)	☐ Reporte y/o apunte. ☐ Actividades y/o tareas	Pizarrón, marcadores, cuaderno, material bibliográfico, referencias electrónicas y/o TIC'S	6	
☐ Expone la teoría y da ejemplos de la transformada inversa de Laplace y sus propiedades. ☐ Dirige actividades para calcular la transformada inversa de Laplace de funciones continuas y seccionalmente continuas	☐ Realización y/o investigación de formulario (impreso, electrónico, escrito,...) ☐ Participación activa en clase. ☐ Resolver actividades y/o tareas propuestas para calcular la transformada inversa de Laplace (diferentes funciones en general)	☐ Reporte y/o apunte. ☐ Actividades y/o tareas.	Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	6	
☐ Expone el método para resolver un problema de valor inicial mediante la transformada de Laplace. ☐ Dirige actividades para resolver un problema de valor inicial usando transformada de Laplace.	☐ Participación activa en clase. ☐ Resolver actividades y/o tareas propuestas para encontrar la solución de un problema de valor inicial usando transformada de Laplace.	☐ Reporte y/o apunte. ☐ Actividades y/o tareas.	Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	4	



Unidad temática 4: SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES.

Objetivo de la unidad temática:

Ejecutar la transformada de la Laplace y su inversa para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con valores iniciales.

Introducción:

Es habitual emplear la transformada de Laplace para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de coeficientes constantes, siendo un método eficiente para simplificar los problemas.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
4.1 Teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales. 4.1.1 Conversión de una ecuación diferencial de orden n , a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. 4.2 Método con transformada de Laplace para un sistema.		Concepto de Sistema de ecuaciones diferenciales. Representación de una ecuación de orden superior como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace.		Portafolio de Reportes y/o apuntes.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado	
Lluvia de ideas. ☐ Expone el método de solución de un sistema de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace. ☐ Dirige actividades para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace.	☐ Investigación previa de la teoría básica de sistemas de ecuaciones diferenciales. ☐ Participación activa en clase. ☐ Resolver actividades y/o tareas propuestas para sistemas de ecuaciones diferenciales.	☐ Reporte y/o apuntes. ☐ Actividades y/o tareas.	Pizarrón, marcadores, cuaderno, material bibliográfico, referencias electrónicas y/o TIC'S Apuntes, libro de texto, ejercicios para la clase impresos y/o electrónicos.	9	



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

80 % de asistencia al curso, para considerarse acreditado.

Criterios generales de evaluación:

☐ Actividades de aprendizaje (tareas, exposiciones, investigaciones, exámenes parciales y/u otros) (ponderación en porcentaje para cada uno de los rublos es asignado por el profesor a cargo de la materia). 80%

Calificación departamental 20%

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Exámenes parciales, investigaciones y tareas.	Definición de ecuación diferencial. Clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo a su tipo, orden, grado y linealidad. Conocimiento e identificación de los tipos de solución de una ecuación diferencial. Concepto de problema de valor inicial, aplicación de condiciones iniciales a ecuaciones diferenciales de diferentes órdenes. Identificación del tipo de ecuación diferencial y organiza la información que se requiere para resolverla.	Ecuaciones Diferenciales de primer orden.	20 %
Exámenes parciales, investigaciones y tareas.	Concepto de ecuaciones diferenciales de orden superior (de 2 en adelante). Identificación de funciones linealmente independientes y dependientes. Cálculo del Wronskiano (determinantes). Obtención del conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial de orden superior. Identificación de una ecuación diferencial como homogénea y No homogénea y aplicación del método adecuado para resolverla.	Ecuaciones diferenciales de segundo orden y orden superior.	20 %
Exámenes parciales, investigaciones y tareas.	Concepto de transformada de Laplace. Concepto de transformada inversa de Laplace. Propiedades de la Transformada de Laplace y su inversa. Concepto de función seccionalmente continua. Transformada de Laplace de una derivada. Resolución de problemas de valor inicial usando transformada de Laplace.	Transformada de Laplace.	20 %
Departamental.	Examen.		20 %



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Portafolio de actividades.		Criterios de fondo: el portafolio debe contener: tareas corregidas, apuntes completos, investigaciones realizadas durante el curso. Criterios de forma: Datos de alumno completos, limpieza, ortografía, y puntualidad.	Ponderación
Objetivo: Demostrar las actividades (tareas, exámenes) realizadas durante el semestre con el fin de mostrar los avances logrados para acreditar la UA.			20 %
Descripción: Es un portafolio solo de la UA, que se va realizando durante el semestre donde integre todas las actividades realizadas por el alumno en las cuales se revisaran en tiempo y forma.			
Otros criterios			
Criterio	Descripción	Ponderación	
		%	
		%	
		%	



6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)
Zil, Dennis G.	2011	Ecuaciones Diferenciales con problemas en la frontera	Cengage Learning	http://wdg.biblio.udg.mx
Carmona, Isabel J.	2011	Ecuaciones Diferenciales	Pearson	http://wdg.biblio.udg.mx
Referencias complementarias				
Espinosa Herrera, Ernesto, Canals Navarrete, Ignacio, Muñoz Maya, Ismael,	2011	Ecuaciones diferenciales ordinarias (introducción)	Reverté	http://wdg.biblio.udg.mx
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1: http://www.unicos.com https://youtu.be/TIE5hadakSo http://goo.gl/NTVaal Unidad temática 2: http://www.unicos.com Unidad temática 3: http://www.unicos.com Unidad temática 4: http://www.unicos.com http://youtube.com/chzelada :				